

1級土木 施工経験記述 | 橋台直接基礎（支持地盤確認）の5管理 完成答案

〔工事概要〕（記入例）

- 工事名：〇〇橋 橋台工事（A1橋台・A2橋台）
- 発注者名：〇〇県〇〇土木事務所
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地内
- 工期：令和〇年〇月～令和〇年〇月
- 主な工種：橋台工（直接基礎）、土工（基礎掘削）、基礎コンクリート工
- 施工量：直接基礎 フーチング 〇〇m×〇〇m×〇〇m、コンクリート 〇〇〇m³
- 立場：監理技術者

置換ポイント：フーチング寸法・コンクリート量は自分の現場仕様に差し替える。工種は「直接基礎」と記し、「場所打ち杭工」とは明確に区別する。

品質管理（支持地盤の確認と均しコンクリート品質確保）

採点者が見るポイント（品質管理）

- 直接基礎特有の課題「支持地盤の支持力確保」が具体的に書かれているか。
- 確認手段（平板載荷試験・地耐力計算等）と管理基準値が明示されているか。
- 基礎底面の乱れ防止と均しコンクリートの施工管理が書かれているか。
- 「所定の支持力・品質を確保した」と客観指標で締まっているか。

設問1（品質管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は〇〇橋の橋台を直接基礎で構築するものであった。基礎底面に設計地耐力〇〇kN/m²以上の支持層が分布するが、掘削時の地盤の緩みや湧水による底面の軟弱化が支持力不足を招くおそれがあった。

支持地盤の品質確保が技術的課題であり、i) 支持層の確認方法、ii) 掘削底面の乱れ防止、iii) 均しコンクリートの品質管理、の3項目を検討した。

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 全橋台の基礎掘削完了後に平板載荷試験を実施し、地耐力が〇〇kN/m²以上を確認してから次工程へ進んだ。ii) 掘削最終〇〇cmは機械掘削から人力仕上げに切り替え、湧水は釜場排水で即時排除して底面の乱れを防いだ。

iii) 均しコンクリートは打設後〇〇時間以内にフーチング配筋へ移行し、表面保護養生を行った。これにより設計地耐力を満足し基礎品質を確保した。

置換ガイド（品質管理）

- 設計地耐力：〇〇kN/m² → 設計図書に記載の地盤支持力の要求値
- 平板載荷試験 → 地盤支持力確認の方法は現場条件により標準貫入試験・孔内水平載荷試験等に置き換え可
- 最終掘削残し厚：〇〇cm → 設計で定められた人力仕上げの残し厚さに置き換え
- 均しコンクリートの移行時間 → 仕様書の養生・移行時間に合わせて置き換え

減点NG→合格（品質管理）

NG：基礎底面を丁寧に掘削して品質を確保した。

品質課題・確認手段・管理基準値がすべて欠落し、主観的で減点される。

合格への直し方：掘削による底面軟弱化が支持力不足を招くおそれがあった（課題）→ 平板載荷試験で地耐力〇〇kN/m²以上を確認し人力仕上げで乱れを防いだ（処置+管理値）→ 設計地耐力を満足した（評価）。

工程管理（掘削～地耐力確認～基礎打設の工期管理）

採点者が見るポイント（工程管理）

- 直接基礎特有の「地耐力確認待ち」がクリティカルパスに与える影響が書かれているか。
- 確認試験の結果待ち日数と後続工との調整が具体的か。
- 進捗管理手法（ネットワーク工程表等）と遅延時の挽回策が明示されているか。
- 「工期内に完成」と評価で締まっているか。

設問1（工程管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した工程管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は橋台〇〇基を直接基礎で施工するもので、基礎掘削後に実施する地耐力確認試験の結果判定が完了するまで均しコンクリート打設に移行できず、確認期間の長期化が工期遅延を招くおそれがあった。

i) 試験実施スケジュールの事前確定、ii) 待機期間の並行作業計画、iii) 進捗確認と挽回対応の3項目を検討した。

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 試験機関と事前に日程を調整し、掘削完了〇〇日後に試験を実施する計画をネットワーク工程表に組み込んで後続工の着手予定を明確にした。ii) 試験待機中は型枠材の加工・配筋切り出しを先行し、手待ちをなくした。

iii) 週次で掘削進捗と試験結果を照合し、地耐力不足の場合は発注者と改良方法を即協議できる体制を整えた。これにより工期内に全橋台を完成させた。

置換ガイド（工程管理）

- 試験実施タイミング：掘削完了〇〇日後 → 実際の試験機関との調整日数に置き換え
- 橋台基数：〇〇基 → 実際の施工数量に置き換え
- 待機中並行作業：型枠加工・配筋切り出し → 自分の現場で可能な先行作業に置き換え
- 挽回策：地盤改良協議 → 自分の現場の想定リスクと対応案に置き換え

減点NG→合格（工程管理）

NG：工期が心配だったので素早く施工して工期内に完成した。

遅延の原因・影響工種・進捗管理手法が欠落しており監理技術者の判断が見えない。

合格への直し方：地耐力確認待ちがクリティカルパスとなった（原因）→ 事前に試験日程を確定しネットワーク工程表で管理し待機中は型枠加工を先行した（対策）→ 工期内に完成した（評価）。

安全管理（基礎掘削時の土留め崩壊・湧水・転落防止）

採点者が見るポイント（安全管理）

- 防止すべき災害（土留め崩壊・湧水による崩落・作業員転落）が1つに絞られているか。
- 法令・基準（労働安全衛生規則・土留め支保工規程）に沿っているか。
- 処置に数値（切梁間隔・水位管理・立入禁止範囲等）と作業主任者の選任が入っているか。
- 「無事故で完了」と評価で締まっているか。

設問1（安全管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は地下水位の高い沖積地盤での橋台基礎掘削（掘削深さ〇〇m）であった。掘削に伴う湧水と地下水による土留め背面の土圧増加が土留め崩壊を引き起こし、作業員が崩落土砂に埋没する危険があった。

土留め崩壊防止と作業員の安全確保が技術的課題であり、i) 土留め工の強度確認、ii) 湧水処理と地下水位低下管理、iii) 作業員の立入管理の3項目を検討した。

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 掘削前に土留め計算書で切梁・腹起こしの強度を確認し〇〇m間隔で設置した。切梁軸力を〇〇日ごとに測定し管理基準超過時は即施工を中断する体制とした。

ii) 釜場と水中ポンプで湧水を排除し、地下水位を基礎底面より〇〇m以上低下させてから掘削を進めた。

iii) 土留め内を立入禁止区域に指定し、地山の掘削作業主任者の指揮のもとで全作業を行った。これにより土留め崩壊なく無事故で完成した。

置換ガイド（安全管理）

- 掘削深さ：〇〇m → 自分の現場の掘削深さに置き換え
- 切梁間隔：〇〇m → 設計図書の支保工間隔に置き換え
- 軸力測定サイクル：〇〇日ごと → 現場の管理頻度に置き換え
- 地下水位低下量：〇〇m以上 → 仕様書の水位管理基準に置き換え
- 有資格者：地山の掘削作業主任者 → 土止め支保工作業主任者等に置き換え可

減点NG→合格（安全管理）

NG：深い掘削で危険だったので注意して施工し、事故は起きなかった。

危険源・法令・数値・有資格者の指揮がすべて欠落している。

合格への直し方：湧水による土圧増加で土留め崩壊のリスクがあった（危険源）→ 切梁軸力測定と釜場排水で地下水位を管理した（法令+数値入り処置）→ 崩壊なく無事故で完成した（評価）。

施工計画（土留め工法・支持地盤確認方法・掘削計画の事前検討）

採点者が見るポイント（施工計画）

- 施工計画テーマは「着手前の検討・比較」が核心。施工中の管理記述は減点対象となる。
- 直接基礎特有の事前検討（土留め工法の比較選定・支持地盤確認方法の計画）が書かれているか。
- 複数案の比較と選定理由が明確か。
- 評価が「計画通り安全かつ確実に完成できた」と計画成果で締まっているか。

設問1（施工計画）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は地下水位が高く地盤が軟弱な沖積地での橋台直接基礎（掘削深さ〇〇m）であった。地下水への対応と支持地盤の確実な確認方法を施工着手前に計画することが施工計画上の技術的課題であった。

i) 土留め・排水工法の比較選定、ii) 支持地盤確認方法の計画、iii) 掘削ステップと仮設設備計画の3項目を施工計画段階で検討した。

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 鋼矢板土留め案・柱列杭案をコスト・工期・排水効果で比較し、止水性と工期の優位性から鋼矢板土留め＋ウェルポイント脱水案を選定した。

ii) 支持地盤確認は平板載荷試験で設計地耐力を数値確認する計画とし、試験機器手配・実施時期を施工計画書に明示した。iii) 掘削を〇〇段階に分け各段の切梁設置と排水処置をフロー図で整理した。この計画により工期内に安全に完成させた。

置換ガイド（施工計画）

- 比較工法：鋼矢板土留め案・柱列杭案 → 自分が実際に比較した工法に置き換え
- 選定根拠：止水性と工期 → 自分の現場の選定理由（コスト・地盤条件等）に置き換え
- 掘削段階数：〇〇段階 → 設計の切梁多段数に置き換え
- 支持地盤確認方法：平板載荷試験 → 現場条件に応じ標準貫入試験等に置き換え可

施工計画テーマは「着手前に複数案を比較し、なぜその計画にしたか」が評価軸。施工中の安全・品質管理に踏み込まないよう注意する。

減点NG→合格（施工計画）

NG：地下水が多かったので排水しながら掘削して完成させた。

施工中の作業記述になっており、着手前の工法比較・計画立案が皆無で減点される。

合格への直し方：地下水位が高く土留め工法選定が課題（制約+課題）→ 鋼矢板＋ウェルポイント案を他工法と比較して止水性で選定した（比較+選定）→ 計画通り安全に完成した（評価）。

環境対策（基礎掘削排水の濁水処理と発生土の適正処理）

採点者が見るポイント（環境対策）

- 直接基礎掘削特有の課題（排水濁水・発生土）が1つに絞られているか。

- 水質汚濁防止法・廃棄物処理法への適合が明示されているか。
- 処理手段の具体性（沈砂池・マニフェスト管理・水質測定）が書かれているか。
- 「基準値を満足し適正処理した」と評価で締まっているか。

設問1（環境対策）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は河川近傍での橋台基礎掘削であり、釜場排水やウェルポイント揚水から発生する濁水が河川へ流出すると水質汚濁防止法の排水基準を超過するおそれがあった。また含水比の高い掘削発生土が廃棄物処理法の汚泥に該当する場合があった。

i) 掘削排水の濁水処理、ii) 排水水質の監視、iii) 発生土の区分判定と適正処分の3項目を検討した。

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 現場内に沈砂池と凝集沈殿設備を設置して処理後に放流し、放流口のSS濃度を水質汚濁防止法の排水基準値以下に保った。ii) 放流点でSS・pHを〇〇日ごとに測定して記録し、基準超過時は即排水を停止した。

iii) 発生土は液性限界・自然含水比試験で汚泥判定を行い、汚泥該当分はマニフェストで許可業者に委託した。これにより水質基準を満足し発生土を法令に適合して処分した。

置換ガイド（環境対策）

- 水質測定サイクル：〇〇日ごと → 現場の測定頻度（条例等の基準）に置き換え
- 管理項目：SS・pH → 地域の排水基準で管理が必要な項目に追加可
- 沈砂池の凝集沈殿設備 → 現場規模に応じた処理施設名称に置き換え可
- 汚泥判定試験：液性限界・自然含水比 → 土質に応じた試験項目に置き換え可

減点NG→合格（環境対策）

NG：川が近かったので排水に気をつけて工事した。

環境課題・法令・処理手段・測定管理がすべて欠落している。

合格への直し方：河川近傍の掘削排水が水質汚濁防止法の排水基準を超えるリスクがあった（課題+法令）
→ 沈砂池と凝集沈殿で処理しSS・pHを定期測定した（手段+測定）→ 排水基準を満足した（評価）。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が固定で出題される。同一工事で管理の視点だけ変えて書く。設問1・設問2で同一内容を繰り返すことは減点事由となるため注意。

- 品質×工程：支持地盤の地耐力確認（品質管理）＋地耐力確認待ちの工程管理（工程管理）
- 安全×施工計画：土留め崩壊・湧水による転落防止（安全管理）＋土留め工法と支持地盤確認方法の事前選定（施工計画）→ 1級R06の組合せ方向と一致
- 品質×環境：基礎底面の地耐力と均しコンクリート品質（品質管理）＋掘削排水の濁水処理と発生土の適正処理（環境対策）→ 1級R07の組合せ方向に近い
- 工程×安全：地耐力確認試験待ちのクリティカルパス管理（工程管理）＋掘削時の土留め崩壊・転落防止（安全管理）

いずれも上記の完成答案の該当管理を選び、設問1と設問2の視点が重複しないよう切り分けて使う。